

Troccie 01-02-2021

Esercizio 1. Una moneta equa viene lanciata N volte, dove N è una variabile aleatoria geometrica di parametro p , cioè $P[N = k] = (1 - p)^{k-1}p$, $k \geq 1$, con $0 < p < 1$. Indichiamo con X il numero di teste ottenute.

(1) Calcolare $P[X = 0]$, verificando che $P[X = 0] = \frac{p}{1+p}$.

(2) Calcolare $P[N = 2 | X = 0]$, la probabilità che siano stati fatti 2 lanci sapendo che non si sono avute teste.

(3) Determinare p affinché la probabilità determinata sopra sia pari a $\frac{1}{16}$.

(Ricordare che $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$ per ogni $q \in \mathbb{R}$ tale che $|q| < 1$.)

$$\begin{aligned} ① \quad P[X=0] &= \sum_{n=1}^{\infty} P[X=0 | N=n] P[N=n] = \sum_{n=1}^{\infty} \binom{n}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^n p (1-p)^{n-1} \\ &= \frac{p}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1-p}{2}\right)^{n-1} = \frac{p}{2} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1-p}{2}\right)^i = \frac{p}{2} \frac{1}{1-\frac{1-p}{2}} = \frac{p}{2} \frac{2}{1+p} = \\ &= \frac{p}{1+p} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ② \quad P[N=2 | X=0] &= \frac{P[X=0 | N=2] P[N=2]}{P[X=0]} = \frac{\binom{2}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^2 p (1-p)}{\frac{p}{1+p}} = \\ &= \frac{1}{4} (1-p)(1+p) \end{aligned}$$

$$③ \quad \frac{1}{4} (1-p)(1+p) = \frac{1}{16}$$

$$p^2 = -\frac{1}{4} + 1$$

$$p^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow p = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Esercizio 2. Dato il parametro $\theta > 0$, si considera la funzione $f(x; \theta) := cx$ per $0 \leq x \leq \theta$ e $f(x; \theta) = 0$ altrove. Determinare c affinché f sia la densità di probabilità di una variabile aleatoria X , verificando che $c = \frac{2}{\theta^2}$.

(1) Determinare il valore atteso della variabile aleatoria X

(2) Usare il valore determinato sopra per ricavare uno stimatore corretto del parametro θ in corrispondenza a un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ di rango n .

(3) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di θ in corrispondenza a un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ di rango n .

$$\int_0^{\theta} cx dx = \frac{c}{2} x^2 \Big|_{x=0}^{x=\theta} = \frac{c\theta^2}{2}$$

$$\int_0^{\theta} c x dx = 1 \Rightarrow \frac{c \theta^2}{2} = 1 \Rightarrow c = \frac{2}{\theta^2}$$

$$① E[X] = \int_0^{\theta} \frac{2}{\theta^2} x^2 dx = \frac{2}{\theta^2} \frac{x^3}{3} \Big|_{x=0}^{x=\theta} = \frac{2}{3} \theta$$

$$② E[X] = \frac{2}{3} \theta \Rightarrow \theta = \frac{3}{2} E[X] \quad \text{per cui } \frac{3}{2} \bar{X}_n \text{ è uno stimatore connesso di } \theta.$$

$$③ p(X_1, \dots, X_n; \theta) = \frac{2^n}{\theta^{2n}} (X_1 \dots X_n) \quad 0 \leq x_i \leq \theta \quad \forall i$$

La condizione $X_i \leq \theta (\forall i)$ implica $\theta \geq X_i (\forall i)$ ovvero

$\theta \geq \max_{1 \leq i \leq n} X_i$ per cui $\hat{\theta} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$ è lo stimatore

di massimo verosimiglianza per θ .

Esercizio 3. Un'azienda vinicola imbottiglia vini in due stabilimenti diversi. Si vuole controllare se il contenuto medio di una bottiglia di vino sia lo stesso nei due stabilimenti. A tal scopo si prendono a caso $n = 30$ bottiglie per ciascuno dei due stabilimenti e si trovano le medie campionarie $\bar{x}_1 = 748\text{cl}$ e $\bar{x}_2 = 751\text{cl}$, rispettivamente. Assumendo che i contenuti medi siano variabili aleatorie gaussiane con la stessa varianza $\sigma^2 = 40\text{cl}^2$:

- (1) Dire quale test occorre eseguire se si vuole verificare che il contenuto medio delle bottiglie sia lo stesso per i due stabilimenti, specificando se si tratta di un test unilaterale o bilaterale.
- (2) Condurre il test a un livello di significatività del 10% e del 5%.
- (3) Calcolare il p -value del test.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$n_1 = n_2 = 30$$

$$\bar{x}_1 = 748 \quad \bar{x}_2 = 751$$

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 40$$

② Rifiuto se:

$$\left| \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \right| > z_{1-\alpha/2}$$

$$\left| \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \right| = \left| \frac{-3}{\sqrt{6} \sqrt{\frac{2}{20}}} \right| = 1.84$$

Com $\alpha = 0.05$ $1 - \alpha/2 = 0.975$

$z_{0.975} = 1.96 \Rightarrow H_0$ viene accettata

Com $\alpha = 0.1$ $1 - \alpha/2 = 0.95$

$z_{0.95} = 1.65 \Rightarrow H_0$ viene rifiutata

p-value: $p = 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \right) \right] = 2 \left[1 - \Phi(1.84) \right]$

$$= 2 \left[1 - 0.9671 \right]$$

$$= 0.066 \approx 6.6\%$$